Solución de la pregunta 20

CÁLCULO 1 · HIPÓTESIS DEL TEOREMA DEL VALOR INTERMEDIO

La función $f(x) = \dfrac{1}{x}$ cumple $f(-1) = -1$ y $f(1) = 1$, pero no existe $c \in (-1, 1)$ con $f(c) = 0$. ¿Por qué esto no contradice el Teorema del Valor Intermedio?

A) Porque f no es continua en $[-1, 1]$

B) Porque el teorema solo se aplica a polinomios

C) Porque $f(-1)$ y $f(1)$ tienen el mismo signo

D) Porque sí existe: $c = 0$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Hipótesis**
   El TVI exige continuidad en todo $[a, b]$.

2. **Falla**
   $\frac{1}{x}$ no está definida en $0 \in [-1, 1]$.

3. **Conclusión**
   Sin la hipótesis, el teorema no garantiza nada.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Se aplica a cualquier función continua en un intervalo cerrado.

C) Tienen signos opuestos: -1 y 1.

D) $f(0)$ no está definida.

Idea clave. Un teorema solo asegura su conclusión cuando se cumplen sus hipótesis.